LuMeter Web — Konzept und Testanleitung

Oct 15, 2026

Konzept

LuMeter läuft als Web-App im Browser statt als native Android-App: eine Codebasis für Android und Windows, kein APK, keine Installation über Sideloading. Nach dem ersten Aufruf funktioniert sie offline und lässt sich auf Android wie eine App auf den Startbildschirm legen.

Die User Story bleibt: billiges LU-Monitoring ohne Computer, mit einem Class-Compliant-Interface als Quelle. Am Telefon ist der Computer nur einmal nötig, um die Seite bereitzustellen.

Signalweg:

1. Class-Compliant-Interface per USB (am Telefon über OTG-Adapter)
2. Betriebssystem führt es als normalen Audioeingang
3. Browser öffnet den Eingang per `getUserMedia`, Echo-, Rausch- und Pegelautomatik abgeschaltet
4. AudioWorklet: K-Weighting, Sample-Peak und True-Peak (4× Oversampling) je 100 ms
5. Hauptthread: Fenster M (400 ms) und S (3 s), Gating für I und LRA, Anzeige relativ zur Referenz

Anforderung	Priorität	Umgesetzt
LU Integrated	Soll	Ja
Digitaler Peak (Sample Peak, dBFS)	Soll	Ja
Messung neu starten (Zurücksetzen)	Soll	Ja
Eingang wählen	Soll	Ja
Messung pausieren	Sollte	Ja, I und LRA ruhen während der Pause
Einstellungen merken	Sollte	Ja, Eingang und Referenz im Browser gespeichert
Max Momentary, Short-term	Sollte	Ja, plus Max Short-term und Loudness Range

Anforderung	Priorität	Umgesetzt
True Peak (dBTP)	Sollte	Ja, 4× Oversampling nach BS.1770-4
Referenz frei wählbar	Sollte	Ja, in 0,5-LU-Schritten; Vorgaben R128 (−23), −18, K-14 (−14 LUFS)

Die Referenz verschiebt nur die Anzeige: bei +9 LU wird −14 LUFS als 0 LU dargestellt. Intern rechnet LuMeter in LUFS, ein Wechsel wirkt sofort auf alle Werte einschließlich der Maxima.

Was du brauchst

Für	Was	Hinweis
Beide	Projektordner `lumeter-web` mit allen 9 Dateien	Dateien flach in einem Ordner lassen
Beide	Class-Compliant-USB-Interface, Stereo	Muss ohne Treiber als Eingang erscheinen
Windows	Aktuelles Chrome oder Edge	Firefox geht meist auch, getestet wird mit Chromium
Windows	Python 3 oder Node.js	Nur für den lokalen Webserver
Android	Aktuelles Chrome	Android-Browser von Herstellern sind nicht Ziel
Android	USB-C-OTG-Adapter, ggf. aktiver USB-Hub mit Netzteil	Viele Interfaces ziehen mehr Strom, als ein Telefon liefert
Android	Eine HTTPS-Adresse für die Seite	Siehe Einrichtung Android
Test	Referenzsignal: 1-kHz-Sinus, −23 dBFS Spitze, auf L und R	Aus DAW, Synth oder Signalgenerator ins Interface
Test, optional	Referenz-Meter am PC, z. B. Youlean Loudness Meter (kostenlos)	Zum Gegenmessen mit Musik

Die Seite braucht einen sicheren Kontext: HTTPS oder `localhost`. Über `file://` oder `http://192.168…` gibt der Browser keinen Audioeingang frei.

Einrichtung Windows

Am PC reicht ein lokaler Webserver; `localhost` gilt als sicherer Kontext, HTTPS ist nicht nötig.

1. Ordner `lumeter-web` an einen festen Ort legen, z. B. `C:\LuMeter\lumeter-web`.
2. Im Ordner ein Terminal öffnen (Explorer: Adresszeile, `cmd` eingeben, Enter).
3. Webserver starten, eine der beiden Varianten:
   a. `py -m http.server 8000` (Python)
   b. `npx serve -l 8000` (Node.js)
4. In Chrome oder Edge `http://localhost:8000` öffnen.
5. Windows-Sound-Einstellungen, Eingabe, das Interface: Pegel auf 100, Audioverbesserungen aus. Sonst misst LuMeter ein bereits verändertes Signal.
6. In LuMeter **Start** drücken und die Mikrofon-Freigabe erlauben.
7. Im Feld **Eingang** das Interface wählen. Vor der ersten Freigabe stehen dort nur „Eingang 1, 2 …“; danach die echten Namen. Falls nötig: Stopp, Interface wählen, Start.
8. Statuszeile prüfen: „Misst — 48000 Hz, 2 Kanal/Kanaele“. Steht dort 1 Kanal, liefert der gewählte Eingang Mono.

Das Terminal mit dem Webserver muss offen bleiben, solange du testest. Nach Codeänderungen reicht ein Neuladen der Seite.

Blockiert eine DAW das Interface im exklusiven Modus, bekommt der Browser keinen Zugriff. Dann DAW schließen oder dort den exklusiven Modus aus.

Einrichtung Android

Das Telefon braucht die Seite über HTTPS. Für Tester ist GitHub Pages der stabile Weg; für einen schnellen eigenen Test reicht ein Tunnel vom PC.

Variante A: GitHub Pages (dauerhafte Adresse, für Tester)

1. Auf github.com ein öffentliches Repository anlegen, z. B. `lumeter`.
2. **Add file**, **Upload files**: alle 9 Dateien aus `lumeter-web` hochladen, direkt ins Hauptverzeichnis, nicht als Unterordner. Commit.
3. **Settings**, **Pages**: Source „Deploy from a branch“, Branch `main`, Ordner `/ (root)`, Save.
4. Nach ein bis zwei Minuten ist die Seite unter `https://<dein-name>.github.io/lumeter/` erreichbar. Diese Adresse gibst du Testern.

Updates: geänderte Dateien erneut hochladen. Die App holt sich bei Netz immer die neueste Version.

Variante B: Tunnel vom PC (schnell, temporär)

1. Webserver wie unter Windows starten (`py -m http.server 8000`).
2. `cloudflared` installieren und in einem zweiten Terminal `cloudflared tunnel --url http://localhost:8000` ausführen.
3. Die ausgegebene Adresse `https://….trycloudflare.com` am Telefon öffnen. Sie gilt, bis du den Tunnel beendest.

Am Telefon

1. Interface über den OTG-Adapter anschließen. Braucht es mehr Strom, einen aktiven Hub mit Netzteil dazwischen.
2. Seite in Chrome öffnen, **Start**, Mikrofon-Freigabe erlauben.
3. Unter **Eingang** das USB-Gerät wählen (heißt meist „USB-Audio“ oder wie das Interface). Dann Stopp und Start, damit das gewählte Gerät aktiv ist.
4. Chrome-Menü, **Zum Startbildschirm hinzufügen** bzw. **App installieren**. Ab jetzt startet LuMeter wie eine App und läuft auch ohne Netz.
5. Eingang und Referenz bleiben gespeichert. Beim nächsten Start nur noch Start drücken.

Der Bildschirm bleibt während der Messung an. App im Vordergrund lassen: im Hintergrund drosselt Android die Seite.

Testplan

Test 1 ist der entscheidende: Er prüft die Messkette unabhängig von deiner analogen Pegelstruktur, weil der Sample Peak als Bezug dient. Referenz für alle Tests auf R128 (0 LU = −23 LUFS), außer bei Test 3. Vor jedem Test **Zurücksetzen**.

#	Test	Vorgehen	Soll	Ergebnis
1	Kalibrierung Sinus	1-kHz-Sinus auf L und R; Eingangsgain so einstellen, dass Sample Peak −23,0 dBFS zeigt; 30 s laufen lassen	I, M, S = 0,0 LU (±0,1); I-Zusatz −23,0 LUFS; True Peak −23,0 dBTP	Offen
2	Kanalsummierung	Wie Test 1, aber nur der linke Kanal	I = −3,0 LU (±0,1)	Offen

#	Test	Vorgehen	Soll	Ergebnis
3	Referenz	Test 1 wiederholen, Vorgabe K-14 wählen; Seite neu laden	I = −9,0 LU, Zusatz weiter −23,0 LUFS; nach Neuladen bleibt K-14 gewählt	Offen
4	Pause	Während Sinus läuft Pause, Signal 10 s um 6 dB anheben, Fortsetzen	Während der Pause ändern sich keine Werte; I springt danach nicht	Offen
5	Gate	Nach Test 1 Signal 20 s stummschalten	I bleibt 0,0 LU, M und S fallen weit unter −18 LU	Offen
6	Peaks	Kurzer Pegelstoß bis knapp unter Clip	Sample Peak und True Peak halten den Maximalwert; ab −1 dBTP wird True Peak rot	Offen
7	Musik gegen Referenz-Meter	3 min Musik gleichzeitig in LuMeter und Youlean (Windows)	I und Max S innerhalb ±0,3 LU; True Peak innerhalb ±0,5 dB	Offen
8	Dauerlauf Android	30 min Musik am Telefon	Keine Aussetzer, Anzeige flüssig, Bildschirm bleibt an	Offen
9	Offline Android	Flugmodus, LuMeter vom Startbildschirm starten	Startet, misst, Einstellungen vorhanden	Offen

Test 1 bis 3 habe ich vorab ohne Browser rechnerisch geprüft: 1 kHz bei −23 dBFS auf beiden Kanälen ergibt −23,0 LUFS, 997 Hz bei 0 dBFS nur links −3,01 LUFS, bei 44,1, 48 und 96 kHz. Offen ist, ob Browser und Interface das Signal unverändert durchreichen; genau das zeigt Test 1 am Gerät.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Lösung
„Seite muss über HTTPS oder localhost geöffnet werden“	Aufruf über `file://` oder eine lokale IP	Unter Windows `http://localhost:8000`, am Telefon die HTTPS-Adresse
Start ohne Wirkung, Fehler „NotAllowedError“	Mikrofon-Freigabe abgelehnt	Schloss-Symbol in der Adresszeile, Mikrofon erlauben, neu laden
Interface fehlt in der Liste	Nicht als Eingang erkannt oder zu wenig Strom	Am PC in den Sound-Einstellungen prüfen; am Telefon aktiven Hub nutzen, Kabel neu stecken
Nur „Eingang 1, 2 …“ statt Namen	Noch keine Freigabe erteilt	Einmal Start drücken und erlauben
Status zeigt 1 Kanal	Gerät liefert Mono oder Android wählt das interne Mikro	Eingang prüfen; Messung bleibt korrekt, L wird auf R gespiegelt
Test 1 zeigt Abweichung über 0,2 LU	Signalverarbeitung im Weg: Windows-Audioverbesserungen, Pegel unter 100, Android-Vorverarbeitung	Einstellungen prüfen; Abweichung mit Gerät und Wert notieren
Alte Version nach Update	Browser-Cache	Mit Netz neu laden; notfalls in Chrome die Website-Daten löschen
Werte frieren am Telefon ein	Seite im Hintergrund oder Bildschirm aus	App im Vordergrund lassen, Stopp und Start

Bekannte Grenze: Integrated und LRA halten alle Messblöcke im Speicher. Für Sessions bis einige Stunden ist das unkritisch.